

Trabajo Práctico N° 4

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1.

Considerar una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes, en la que el consumidor 1 no obtiene satisfacción del consumo del bien 1 y el consumidor 2 no obtiene satisfacción del consumo del bien 2. En el punto de dotación inicial, ambos consumidores poseen cantidades positivas de ambos bienes.

(a) Dibujar las preferencias de estos consumidores en una caja de Edgeworth.

Caja de Edgeworth para el Consumidor 1:

Caja de Edgeworth para el Consumidor 2:

(b) Determinar los intercambios que mejoran las utilidades de ambos individuos a partir del punto de dotación inicial y el conjunto de puntos Pareto eficientes en la caja. ¿Existe equilibrio competitivo? Si es así, representar la línea presupuestaria de equilibrio.

x_{ij} : demanda del bien i por parte del individuo j .

w_{ij} : dotación del bien i del individuo j .

Para cumplir las restricciones, se necesita:

$$p_i x_{ij} = p_i w_{ij}, \quad i = 1, 2 \text{ y } j = 1, 2.$$

Para $j = 1$, se tiene:

$$p_1 x_{11} + p_2 x_{21} = p_1 w_{11} + p_2 w_{21}$$

$$p_2 x_{21} = p_1 w_{11} + p_2 w_{21}.$$

Normalizando $p_2 = 1$, se tiene:

$$x_{21} = p_1 w_{11} + w_{21}.$$

Para $j = 2$, se tiene:

$$p_1 x_{12} + p_2 x_{22} = p_1 w_{12} + p_2 w_{22}$$

$$p_1 x_{12} = p_1 w_{12} + p_2 w_{22}.$$

Normalizando $p_2 = 1$, se tiene:

$$\begin{aligned} p_1 x_{12} &= p_1 w_{12} + w_{22} \\ x_{12} &= \frac{p_1 w_{12} + w_{22}}{p_1} \\ x_{12} &= w_{12} + \frac{w_{22}}{p_1}. \end{aligned}$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} &= w_{11} + w_{12} \\ x_{12} &= w_{11} + w_{12}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{21} + x_{22} &= w_{21} + w_{22} \\ x_{21} &= w_{21} + w_{22}. \end{aligned}$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} p_1 w_{11} + w_{21} &= w_{21} + w_{22} \\ p_1 w_{11} &= w_{21} + w_{22} - w_{21} \\ p_1 w_{11} &= w_{22} \\ p_1^* &= \frac{w_{22}}{w_{11}}. \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\begin{aligned} w_{12} + \frac{w_{22}}{p_1} &= w_{11} + w_{12} \\ \frac{w_{22}}{p_1} &= w_{11} + w_{12} - w_{12} \\ \frac{w_{22}}{p_1} &= w_{11} \\ p_1^* &= \frac{w_{22}}{w_{11}}. \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\begin{aligned} x_{21}^* &= \frac{w_{22}}{w_{11}} w_{11} + w_{21} \\ x_{21}^* &= w_{21} + w_{22}. \end{aligned}$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$\begin{aligned} x_{12}^* &= w_{12} + \frac{w_{22}}{w_{11}} \\ x_{12}^* &= w_{11} + w_{12}. \end{aligned}$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$\begin{aligned} EC &= (p_1, p_2, x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}) \\ EC &= \left(\frac{w_{22}}{w_{11}}, 1, 0, w_{11} + w_{12}, w_{21} + w_{22}, 0 \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, existe equilibrio competitivo.

Ejercicio 2.

Considerar una economía de intercambio puro con preferencias dadas por:

$$U^1 = \min \{x_{11}, x_{21}\}.$$

$$U^2 = \min \{x_{12}, x_{22}\}.$$

Dadas las dotaciones iniciales $w_1 = (1, 2)$ y $w_2 = (2, 1)$, encontrar el conjunto de asignaciones Pareto óptimas y encontrar el equilibrio competitivo, si éste existe. ¿Qué ocurriría si cada uno de los consumidores tuviera una unidad más del bien 1 como dotación? Repetir el análisis.

Para $j = 1$, se tiene:

$$x_{11} = x_{21}.$$

Para $j = 2$, se tiene:

$$x_{12} = x_{22}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{11} + x_{12} = 1 + 2$$

$$x_{11} + x_{12} = 3.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} + x_{22} = 2 + 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 3.$$

El problema no está bien definido, ya que se tiene dos incógnitas y una ecuación.

Individuo 1: $(x_{11} - 1, x_{21} - 2)$.

Individuo 2: $(x_{12} - 2, x_{22} - 1)$.

Por lo tanto, no existe equilibrio competitivo.

Si $w_1 = (2, 2)$ y $w_2 = (3, 1)$, entonces:

$$x_{11} + x_{12} = w_{11} + w_{12}$$

$$x_{11} + x_{12} = 2 + 3$$

$$x_{11} + x_{12} = 5.$$

$$x_{21} + x_{22} = w_{21} + w_{22}$$

$$x_{21} + x_{22} = 2 + 1$$

$$x_{21} + x_{22} = 3.$$

Por lo tanto, el bien 1 se vuelve poco atractivo y el bien 2 se vuelve escaso, por lo que $p_1 = 0$ y $p_2 \rightarrow \infty$.

Ejercicio 3.

Sea una economía de intercambio puro con dos consumidores (1 y 2) y preferencias $U^h = \alpha \ln(x_{1h}) + (1 - \alpha) \ln(x_{2h})$, $h = 1, 2$. Las dotaciones iniciales de ambos bienes para estos consumidores son $w_1 = (2, 1)$ y $w_2 = (3, 2)$.

(a) Calcular las demandas de los consumidores por ambos bienes.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U^h = \alpha \ln x_{1h} + (1 - \alpha) \ln x_{2h} \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}.$$

$$\mathcal{L} = \alpha \ln x_{1h} + (1 - \alpha) \ln x_{2h} + \lambda [p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h} - p_1 x_{1h} - p_2 x_{2h}].$$

$$\mathcal{L}_{x_{1h}} = \alpha \frac{1}{x_{1h}} - \lambda p_1 = 0 \Rightarrow \lambda p_1 = \frac{\alpha}{x_{1h}} \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha}{p_1 x_{1h}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_{2h}} = (1 - \alpha) \frac{1}{x_{2h}} - \lambda p_2 = 0 \Rightarrow \lambda p_2 = \frac{1 - \alpha}{x_{2h}} \Rightarrow \lambda = \frac{1 - \alpha}{p_2 x_{2h}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h} - p_1 x_{1h} - p_2 x_{2h} = 0 \Rightarrow p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}.$$

$$\frac{\alpha}{p_1 x_{1h}} = \frac{1 - \alpha}{p_2 x_{2h}} \\ \frac{\alpha x_{2h}}{(1 - \alpha) x_{1h}} = \frac{p_2}{p_1} \\ x_{2h} = \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h}.$$

$$p_1 x_{1h} + p_2 x_{2h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} + p_2 \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} + p_1 \frac{1 - \alpha}{\alpha} x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} \left(1 + \frac{1 - \alpha}{\alpha}\right) = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$p_1 x_{1h} \left(\frac{\alpha + 1 - \alpha}{\alpha}\right) = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$\frac{1}{\alpha} p_1 x_{1h} = p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h}$$

$$x_{1h}^* = \frac{\alpha(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_1}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor h.}$$

$$x_{2h}^* = \frac{p_1}{p_2} \frac{1 - \alpha}{\alpha} \frac{\alpha(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_1}$$

$$x_{2h}^* = \frac{(1 - \alpha)(p_1 w_{1h} + p_2 w_{2h})}{p_2}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor h.}$$

Consumidor 1:

$$x_{11}^* = \frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 1.}$$

$$x_{21}^* = \frac{(1 - \alpha)(2p_1 + p_2)}{p_2}. \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 1.}$$

Consumidor 2:

$$x_{12}^* = \frac{\alpha(3p_1 + 2p_2)}{p_1}, \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 2.}$$

$$x_{22}^* = \frac{(1-\alpha)(3p_1 + 2p_2)}{p_2}, \quad \text{Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 2.}$$

(b) Eligiendo el bien 2 como el numerario, calcular la función de exceso de demanda por el bien 1, $Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - w_{11} - w_{12}$. ¿Qué forma tiene esta función (como función de p_1)? Graficar para $\alpha = 0,5$.

Normalizando $p_2 = 1$.

$$Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - w_{11} - w_{12}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + p_2)}{p_1} + \frac{\alpha(3p_1 + 2p_2)}{p_1} - 2 - 3$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + 1)}{p_1} + \frac{\alpha(3p_1 + 2 \cdot 1)}{p_1} - 5$$

$$Z_1(p_1) = \frac{\alpha(2p_1 + 1) + \alpha(3p_1 + 2) - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{2\alpha p_1 + \alpha + 3\alpha p_1 + 2\alpha - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{5\alpha p_1 + 3\alpha - 5p_1}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{5p_1(\alpha - 1) + 3\alpha}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(\alpha - 1) + \frac{3\alpha}{p_1}, \quad \text{Función de exceso de demanda del bien 1.}$$

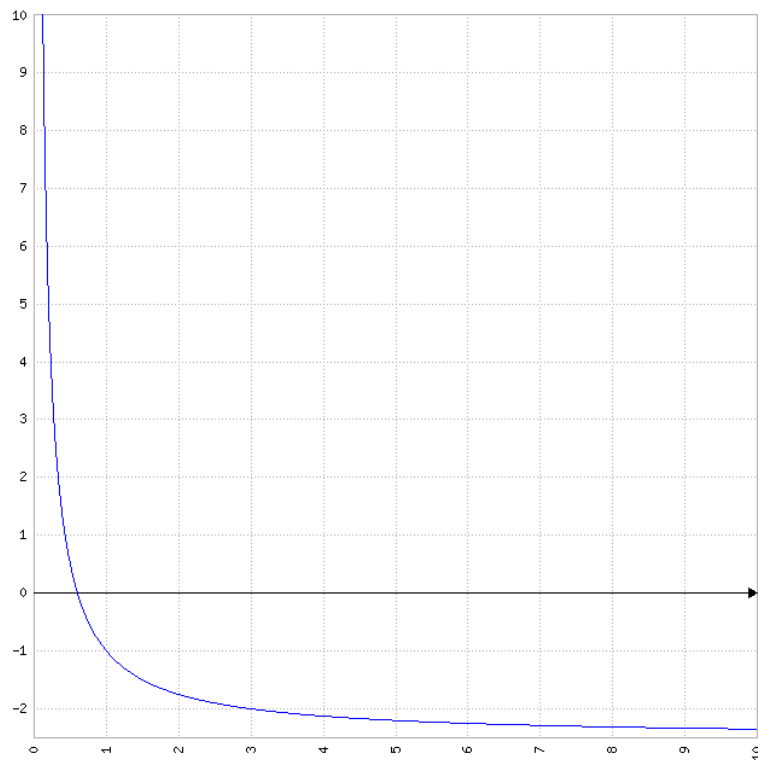
$$Z_1(p_1) = (\alpha - 1)(w_{11} + w_{12}) + \frac{\alpha}{p_1}(w_{21} + w_{22}).$$

Para $\alpha = 0,5$, se tiene:

$$Z_1(p_1) = 5(0,5 - 1) + \frac{3 \cdot 0,5}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(-0,5) + \frac{3}{2p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{-5}{2} + \frac{3}{2p_1}.$$



Por lo tanto, como función de p_1 , esta función tiene forma convexa.

(c) En base al resultado del inciso (b), hallar el precio de equilibrio competitivo para el bien 1 y los valores de equilibrio para cada uno de los consumos.

$$\begin{aligned} Z_1(p_1) &= 0 \\ \frac{-5}{2} + \frac{3}{2p_1} &= 0 \\ \frac{3}{2p_1} &= \frac{5}{2} \\ p_1 &= \frac{3}{5} \\ p_1^* &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Consumidor 1:

$$\begin{aligned} x_{11}^* &= \frac{0,5(2\frac{3}{5}+1)}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{0,5(\frac{6}{5}+1)}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{0,5\frac{11}{5}}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{\frac{11}{10}}{\frac{3}{5}} \\ x_{11}^* &= \frac{11}{6} \end{aligned}$$

$$x_{11}^* = 1,8\hat{3}.$$

Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 1.

$$x_{21}^* = \frac{(1-0,5)(2\frac{3}{5}+1)}{1}$$

$$x_{21}^* = 0,5 \left(\frac{6}{5} + 1 \right)$$

$$x_{21}^* = 0,5 \frac{11}{5}$$

$$x_{21}^* = \frac{11}{10}$$

$$x_{21}^* = 1,1.$$

Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 1.

Consumidor 2:

$$x_{12}^* = \frac{0,5(3\frac{3}{5}+2*1)}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{0,5(\frac{9}{5}+2)}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{0,5\frac{19}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{\frac{19}{5}}{\frac{3}{5}}$$

$$x_{12}^* = \frac{19}{6}$$

$$x_{12}^* = 3,1\hat{6}.$$

Demanda de equilibrio del bien 1 para el consumidor 2.

$$x_{22}^* = \frac{(1-0,5)(3\frac{3}{5}+2*1)}{1}$$

$$x_{22}^* = 0,5 \left(\frac{9}{5} + 2 \right)$$

$$x_{22}^* = 0,5 \frac{19}{5}$$

$$x_{22}^* = \frac{19}{10}$$

$$x_{22}^* = 1,9.$$

Demanda de equilibrio del bien 2 para el consumidor 2.

(d) *Mostrar cómo se modifica el precio de equilibrio del bien 1 ante un aumento en α y ante un aumento en w_{11} . Repetir el gráfico presentado en el inciso (b) para $\alpha = 0,75$.*

$$p_1^* = \frac{\alpha}{1-\alpha} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}.$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{(1-\alpha)-\alpha(-1)}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{1-\alpha+\alpha}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial \alpha} = \frac{1}{(1-\alpha)^2} \frac{w_{21}+w_{22}}{w_{11}+w_{12}} > 0.$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial w_{11}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} (-1) \frac{w_{21}+w_{22}}{(w_{11}+w_{12})^2}$$

$$\frac{\partial p_1^*}{\partial w_{11}} = \frac{-\alpha}{1-\alpha} \frac{w_{21}+w_{22}}{(w_{11}+w_{12})^2} < 0.$$

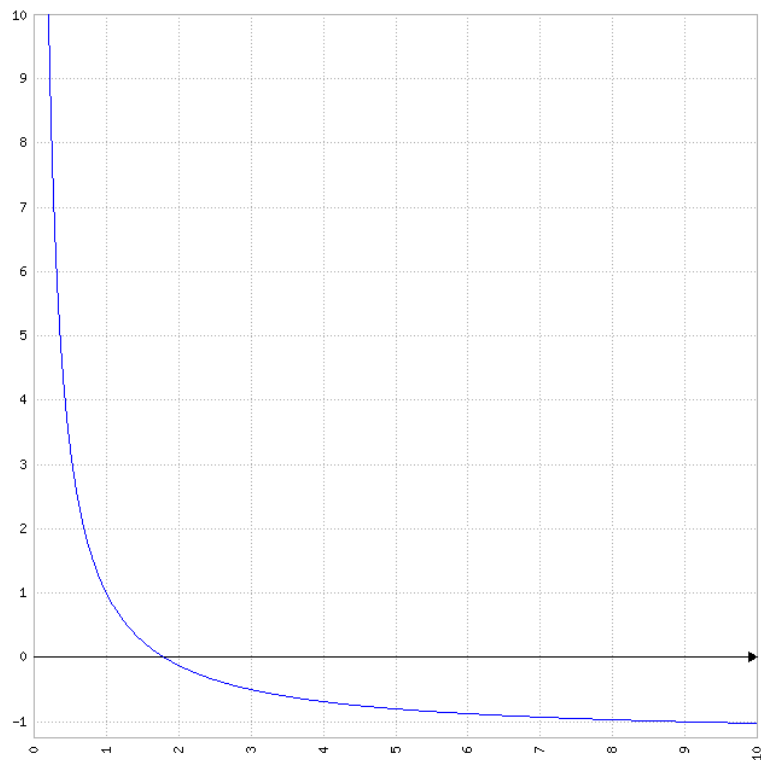
Por lo tanto, el precio de equilibrio del bien ante un aumento en α se modifica positivamente y ante un aumento en w_{11} se modifica negativamente.

Para $\alpha = 0,75$, se tiene:

$$Z_1(p_1) = 5(0,75 - 1) + \frac{3 \cdot 0,75}{p_1}$$

$$Z_1(p_1) = 5(-0,25) + \frac{9}{4p_1}$$

$$Z_1(p_1) = \frac{-5}{4} + \frac{9}{4p_1}$$



Ejercicio 4.

Considerar una economía tipo Robinson Crusoe, donde toda la producción y el consumo son llevadas a cabo por una persona (Robinson). Robinson-consumidor vende su tiempo h (en horas) a Robinson-productor, el cual utiliza los servicios de trabajo de Robinson-consumidor para producir cocos (y). Los cocos son, luego, vendidos a Robinson-consumidor, que es el único receptor de los beneficios resultantes de la producción y de la venta de cocos. El conjunto de producción de la economía viene dado por:

$$Y = \min \{(-h, y): 0 \leq h \leq b, 0 \leq y \leq h^\alpha\},$$

donde $b > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. El conjunto de consumo de Robinson-consumidor es $\mathbb{R}_+^2$ y su función de utilidad es $u(h, y) = h^{1-\beta} y^\beta$, donde $\beta \in (0, 1)$. La dotación de Robinson-consumidor es $w = (T, 0)$, donde $T > 0$ es el número de unidades h de las que dispone. Suponer $b > T$. Sea $p > 0$ el precio de los cocos y $w > 0$ el de la hora de tiempo de Robinson-consumidor. Obtener el vector de precios de equilibrio Walrasiano (w^*, p^*) (nota: es válido normalizar p^* en 1).

Normalizando $p = 1$.

Problema del consumidor:

$$\max_{\{h, y\}} u(h, y) = h^{1-\beta} y^\beta \quad \text{sujeto a} \quad py = \pi + wT.$$

$$\mathcal{L} = h^{1-\beta} y^\beta + \lambda [\pi + wT - py].$$

$$\mathcal{L}_h = (1 - \beta) h^{-\beta} y^\beta - \lambda w = 0 \Rightarrow \lambda w = (1 - \beta) h^{-\beta} y^\beta \Rightarrow \lambda = \frac{1-\beta}{w} h^{-\beta} y^\beta.$$

$$\mathcal{L}_y = \beta h^{1-\beta} y^{\beta-1} - \lambda p = 0 \Rightarrow \lambda p = \beta h^{1-\beta} y^{\beta-1} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta}{p} h^{1-\beta} y^{\beta-1}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi + wT - py = 0 \Rightarrow py = \pi + wT.$$

$$\frac{1-\beta}{w} h^{-\beta} y^\beta = \frac{\beta}{p} h^{1-\beta} y^{\beta-1}$$

$$\frac{1-\beta}{w} = \frac{\beta}{p} \frac{h}{y}$$

$$y = \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} h.$$

$$py = \pi + wT$$

$$p \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} h = \pi + wT$$

$$\frac{w}{1-\beta} \beta h = \pi + wT$$

$$h^* = \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT).$$

Cantidad de equilibrio de consumo de ocio.

$$y^* = \frac{w}{1-\beta} \frac{\beta}{p} \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT)$$

$$y^* = \frac{\beta}{p} (\pi + wT).$$

Cantidad de equilibrio de consumo de cocos.

Problema de la firma:

$$\max_{\{L\}} \pi = f(x) - wx = h^\alpha - wh = L^\alpha - wL.$$

$$\pi_L = \alpha L^{\alpha-1} - w = 0 \Rightarrow \alpha L^{\alpha-1} = w \Rightarrow L^{\alpha-1} = \frac{w}{\alpha} \Rightarrow L^* = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Para que se vacíen los mercados, se debe tener:

$$T = L + h$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} (\pi + wT)$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right]^\alpha - w \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT$$

$$T = \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w \left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + \frac{1-\beta}{w} \left[w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + wT \right]$$

$$T = w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + w^{\frac{1}{\alpha-1}} (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w^{\frac{1}{\alpha-1}} (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - (1-\beta) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right] = T - (1-\beta) T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left\{ \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right] \right\} = T - T + \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} + (1-\beta) \frac{1}{\alpha} \right] = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{\alpha^{\frac{\alpha-1}{\alpha-1}}} + \frac{1-\beta}{\alpha} \right) = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} \left[\frac{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)}{\alpha} \right] = \beta T$$

$$w^{\frac{1}{\alpha-1}} = \frac{\alpha \beta T}{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)}$$

$$w = \left[\frac{\alpha \beta T}{\alpha^{\alpha-1} + (1-\beta)} \right]^{\alpha-1}$$

$$w = \frac{\alpha^{\alpha-1} (\beta T)^{\alpha-1}}{\alpha^{\alpha-2} + (1-\beta)^{\alpha-1}}$$

$$w = \frac{\alpha^{\frac{1}{1-\alpha} + (1-\beta)\frac{1}{1-\alpha}}}{\alpha^{\frac{1}{1-\alpha}} (\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

$$w^* = \frac{\alpha + \alpha^{\alpha-1} (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}.$$

Precio de equilibrio del ocio.

Vector de precios de equilibrio Walrasiano:

$$(w^*, p^*) = \left(\frac{\alpha + \alpha^{\alpha-1} (1-\beta)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(\beta T)^{\frac{1}{1-\alpha}}}; 1 \right).$$

Ejercicio 5.

Considerar la economía (de intercambio puro) compuesta por dos personas que consumen dos bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x_1, x_2) = 0,4 \ln x_1 + 0,6 \ln x_2.$$

$$U_B(x_1, x_2) = 0,5 \ln x_1 + 0,5 \ln x_2.$$

Las dotaciones de los bienes 1 y 2 de estos consumidores son $e_A = (10, 10)$ y $e_B = (5, 10)$.

¿Cuál es el equilibrio de esta economía?

$$TMS_{1,2}^A = \frac{U_{x_1}^A}{U_{x_2}^A}$$

$$TMS_{1,2}^A = \frac{0,4 \frac{1}{x_1}}{0,6 \frac{1}{x_2}}$$

$$TMS_{1,2}^A = \frac{2x_2^A}{3x_1^A}.$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{U_{x_1}^B}{U_{x_2}^B}$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{0,5 \frac{1}{x_1}}{0,5 \frac{1}{x_2}}$$

$$TMS_{1,2}^B = \frac{x_2^B}{x_1^B}.$$

$$\frac{2x_2^A}{3x_1^A} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$2x_2^A = 3x_1^A \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^A = \frac{3}{2} x_1^A \frac{p_1}{p_2}.$$

$$\frac{x_2^B}{x_1^B} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^B = x_1^B \frac{p_1}{p_2}.$$

En la restricción del consumidor A, se tiene:

$$p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = p_1 w_1^A + p_2 w_2^A$$

$$p_1 x_1^A + p_2 \frac{3}{2} x_1^A \frac{p_1}{p_2} = 10p_1 + 10p_2$$

$$p_1 x_1^A + \frac{3}{2} p_1 x_1^A = 10p_1 + 10p_2$$

$$\frac{5}{2} p_1 x_1^A = 10p_1 + 10p_2$$

$$x_1^A = \frac{10p_1 + 10p_2}{\frac{5}{2} p_1}$$

$$x_1^A = 4 + 4 \frac{p_2}{p_1}.$$

$$x_2^A = \frac{3}{2} \left(4 + 4 \frac{p_2}{p_1} \right) \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^A = 6 \frac{p_1}{p_2} + 6.$$

En la restricción del consumidor B, se tiene:

$$p_1 x_1^B + p_2 x_2^B = p_1 w_1^B + p_2 w_2^B$$

$$p_1 x_1^B + p_2 x_1^B \frac{p_1}{p_2} = 5p_1 + 10p_2$$

$$p_1 x_1^B + p_1 x_1^B = 5p_1 + 10p_2$$

$$2p_1 x_1^B = 5p_1 + 10p_2$$

$$x_1^B = \frac{5p_1 + 10p_2}{2p_1}$$

$$x_1^B = \frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1}.$$

$$x_2^B = \left(\frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1} \right) \frac{p_1}{p_2}$$

$$x_2^B = \frac{5}{2} \frac{p_1}{p_2} + 5.$$

En el mercado del bien 1, se tiene:

$$x_1^A + x_1^B = w_1^A + w_1^B$$

$$4 + 4 \frac{p_2}{p_1} + \frac{5}{2} + 5 \frac{p_2}{p_1} = 10 + 5$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} + \frac{13}{2} = 15$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} = 15 - \frac{13}{2}$$

$$9 \frac{p_2}{p_1} = \frac{17}{2}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{9}{\frac{17}{2}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{18}{17}.$$

En el mercado del bien 2, se tiene:

$$x_2^A + x_2^B = w_2^A + w_2^B$$

$$6 \frac{p_1}{p_2} + 6 + \frac{5}{2} \frac{p_1}{p_2} + 5 = 20 + 10$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} + 11 = 20$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} = 20 - 11$$

$$\frac{17}{2} \frac{p_1}{p_2} = 9$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{9}{\frac{17}{2}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{18}{17}.$$

Entonces, se tiene:

$$x_1^{A*} = 4 + 4 \frac{17}{18}$$

$$x_1^{A*} = 4 + \frac{68}{18}$$
$$x_1^{A*} = \frac{70}{9}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 6 \frac{18}{17} + 6$$
$$x_2^{A*} = \frac{108}{17} + 6$$
$$x_2^{A*} = \frac{210}{17}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

$$x_1^{B*} = \frac{5}{2} + 5 \frac{17}{18}$$
$$x_1^{B*} = \frac{5}{2} + \frac{85}{18}$$
$$x_1^{B*} = \frac{65}{9}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{5}{2} \frac{18}{17} + 5$$
$$x_2^{B*} = \frac{45}{17} + 5$$
$$x_2^{B*} = \frac{130}{17}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Por lo tanto, el equilibrio de esta economía es:

$$EC = \left(\frac{p_1}{p_2}, x_1^A, x_1^B, x_2^A, x_2^B \right)$$

$$EC = \left(\frac{70}{9}, \frac{65}{9}, \frac{210}{17}, \frac{130}{17} \right).$$

EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Ejercicio 1.

En la economía de intercambio pura, hay dos consumidores. Las preferencias de los consumidores están representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x, y) = \min\{2x, y\}.$$

$$U_B(x, y) = \min\{x, 2y\}.$$

Las dotaciones de los bienes son $(w_x^A, w_y^A) = (5, 5)$ y $(w_x^B, w_y^B) = (5, 5)$. Normalizando el precio de y a $p_y = 1$.

(a) Encontrar el precio de equilibrio del bien x .

Individuo A:

$$2x^A = y^A.$$

$$p_x w_x^A + p_y w_y^A = p_x x^A + p_y y^A$$

$$p_x \cdot 5 + 1 \cdot 5 = p_x x^A + 1 \cdot 2x^A$$

$$5p_x + 5 = p_x x^A + 2x^A$$

$$x^A (p_x + 2) = 5p_x + 5$$

$$x^A = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2}.$$

Individuo B:

$$x^B = 2y^B.$$

$$p_x w_x^B + p_y w_y^B = p_x x^B + p_y y^B$$

$$p_x \cdot 5 + 5 \cdot 1 = p_x 2y^B + 1 \cdot y^B$$

$$5p_x + 5 = 2p_x y^B + y^B$$

$$y^B (2p_x + 1) = 5p_x + 5$$

$$y^B = \frac{5p_x + 5}{2p_x + 1}.$$

Entonces, se tiene:

$$w_x^A + w_x^B = x^A + x^B$$

$$5 + 5 = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} + 2 \frac{5p_x + 5}{2p_x + 1}$$

$$10 = \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} + \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$10 - \frac{5p_x + 5}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$\frac{10p_x + 20 - 5p_x - 5}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$\frac{5p_x + 15}{p_x + 2} = \frac{10p_x + 10}{2p_x + 1}$$

$$(5p_x + 15)(2p_x + 1) = (10p_x + 10)(p_x + 2)$$

$$10p_x^2 + 5p_x + 30p_x + 15 = 10p_x^2 + 20p_x + 10p_x + 20$$

$$35p_x + 15 = 30p_x + 20$$

$$35p_x - 30p_x = 20 - 15$$

$$5p_x = 5$$

$$p_x = \frac{5}{5}$$

$$p_x^* = 1.$$

Por lo tanto, el precio de equilibrio del bien x es 1.

(b) Indicar las cantidades intercambiadas y el consumo final de cada bien por cada consumidor.

$$x^A = \frac{5 \cdot 1 + 5}{1 + 2}$$

$$x^A = \frac{5 + 5}{3}$$

$$x^A = \frac{10}{3}.$$

Consumo final del bien x para el consumidor A.

$$y^A = 2 \frac{10}{3}$$

$$y^A = \frac{20}{3}.$$

Consumo final del bien y para el consumidor A.

$$y^B = \frac{5 \cdot 1 + 5}{2 \cdot 1 + 1}$$

$$y^B = \frac{5 + 5}{2 + 1}$$

$$y^B = \frac{10}{3}.$$

Consumo final del bien y para el consumidor B.

$$x^B = 2 \frac{10}{3}$$

$$x^B = \frac{20}{3}.$$

Consumo final del bien x para el consumidor B.

$$w_x^A - x^A = 5 - \frac{10}{3}$$

$$w_x^A - x^A = \frac{5}{3}.$$

$$w_x^B - x^B = 5 - \frac{20}{3}$$

$$w_x^B - x^B = \frac{-5}{3}.$$

$$w_y^A - y^A = 5 - \frac{20}{3}$$

$$w_y^A - y^A = \frac{-5}{3}.$$

$$w_y^B - y^B = 5 - \frac{10}{3}$$

$$w_y^B - y^B = \frac{5}{3}.$$

Por lo tanto, el consumidor A intercambia con el consumidor B una cantidad de $\frac{5}{3}$ del bien x a cambio de una cantidad de $\frac{5}{3}$ del bien y.

Ejercicio 2.

Considerar la economía compuesta por dos personas y tres bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias sobre el consumo de los bienes 1 y 2 que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x_1, x_2) = 0,4 \ln x_1 + 0,6 \ln x_2.$$

$$U_B(x_1, x_2) = 0,5 \ln x_1 + 0,5 \ln x_2.$$

Notar que el bien 3 no da utilidad por su consumo. Sin embargo, el bien 3 es utilizado en la producción de los bienes 1 y 2. La empresa A, en manos del consumidor A, produce el bien 1 y puede producir hasta 3 unidades del bien 1 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal. La empresa B, en manos del consumidor B, produce el bien 2 y puede producir hasta 4 unidades del bien 2 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal.

Las dotaciones de los bienes 1, 2 y 3 son $e_A = (0, 0, 5)$ y $e_B = (0, 0, 5)$.

(a) Encontrar un equilibrio competitivo en este mercado. Expresar, correctamente, los beneficios, las asignaciones de consumo, los precios de cada uno de los bienes. En el equilibrio, indicar los vectores de insumo-producto de cada empresa.

Normalizando $p_3 = 1$.

Empresa A:

$$\max_{\{x_3\}} \pi^A = p_1 3x_3 - x_3.$$

$$\pi_{x_3}^A = 3p_1 - 1 = 0 \Rightarrow 3p_1 = 1 \Rightarrow p_1^* = \frac{1}{3}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

$$\pi^{A*} = \frac{1}{3} * 3x_3 - x_3$$

$$\pi^{A*} = x_3 - x_3$$

$$\pi^{A*} = 0.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa A.

Empresa B:

$$\max_{\{x_3\}} \pi^B = p_2 4x_3 - x_3.$$

$$\pi_{x_3}^B = 4p_2 - 1 = 0 \Rightarrow 4p_2 = 1 \Rightarrow p_2^* = \frac{1}{4}.$$

Precio de equilibrio del bien 2.

$$\pi^{B*} = \frac{1}{4} * 4x_3 - x_3$$

$$\pi^{B*} = x_3 - x_3$$

$$\pi^{B*} = 0.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa B.

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sueto a} \quad \frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [\pi^A + w_3^A - \frac{1}{3} x_1^A - \frac{1}{4} x_2^A].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^A} = 0,4 \frac{1}{x_1^A} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = \frac{1,2}{x_1^A}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^A} = 0,6 \frac{1}{x_2^A} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = \frac{2,4}{x_2^A}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^A + w_3^A - \frac{1}{3} x_1^A - \frac{1}{4} x_2^A = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A.$$

$$\frac{1,2}{x_1^A} = \frac{2,4}{x_2^A}$$

$$x_2^A = \frac{2,4}{1,2} x_1^A$$

$$x_2^A = 2x_1^A.$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} x_2^A = \pi^A + w_3^A$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{4} * 2x_1^A = 0 + 5$$

$$\frac{1}{3} x_1^A + \frac{1}{2} x_1^A = 5$$

$$\frac{5}{6} x_1^A = 5$$

$$x_1^A = \frac{5}{\frac{5}{6}}$$

$$x_1^{A*} = 6.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 2 * 6$$

$$x_2^{A*} = 12.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sueto a} \quad \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [\pi^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^B} = 0,5 \frac{1}{x_1^B} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = \frac{1,5}{x_1^B}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^B} = 0,5 \frac{1}{x_2^B} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x_2^B}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B.$$

$$\frac{1,5}{x_1^B} = \frac{2}{x_2^B}$$

$$x_2^B = \frac{2}{1,5} x_1^B$$

$$x_2^B = \frac{4}{3} x_1^B.$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + w_3^B$$

$$\frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{4}\frac{4}{3}x_1^B = 0 + 5$$

$$\frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{3}x_1^B = 5$$

$$\frac{2}{3}x_1^B = 5$$

$$x_1^B = \frac{5}{\frac{2}{3}}$$

$$x_1^{B*} = 7,5.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{4}{3} * 7,5$$

$$x_2^{B*} = 10.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Vectores de insumo-producto:

$$x_1^* = x_1^{A*} + x_1^{B*} - w_1^A - w_1^B$$

$$x_1^* = 6 + 7,5 - 0 - 0$$

$$x_1^* = 13,5.$$

$$x_2^* = x_2^{A*} + x_2^{B*} - w_2^A - w_2^B$$

$$x_2^* = 12 + 10 - 0 - 0$$

$$x_2^* = 22.$$

$$x_3^* = \frac{1}{3}x_1^* + \frac{1}{4}x_2^*$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} * 13,5 + \frac{1}{4} * 22$$

$$x_3^* = 4,5 + 5,5$$

$$x_3^* = 10.$$

Empresa A = (13,5; 0; -4,5).

Vector insumo-producto de la empresa A.

Empresa B = (0; 22; -5,5).

Vector insumo-producto de la empresa B.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, p_3, x_1^A, x_2^A, x_3^A, x_1^B, x_2^B, x_3^B)$$

$$EC = (\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; 1; 6; 12; 4,5; 7,5; 10; 5,5).$$

(b) ¿Cómo cambiaría el equilibrio anterior si cada consumidor es dueño de la mitad de cada una de las empresas?

El problema de cada consumidor es:

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A].$$

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^B + \frac{1}{4}x_2^B = 0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [0,5\pi_1 + 0,5\pi_2 + w_3^B - \frac{1}{3}x_1^B - \frac{1}{4}x_2^B].$$

Por lo tanto, ya que los beneficios de cada firma en equilibrio son iguales a cero ($\pi_1^* = \pi_2^* = 0$), la riqueza de cada consumidor no se modifica y, por ende, no se altera el equilibrio competitivo.

(c) Suponer el caso inicial, pero suponer que las dotaciones son $e_A = (5, 5, 5)$ y $e_B = (5, 5, 5)$. Encontrar el equilibrio competitivo.

$$p_1^* = \frac{1}{3}; \quad p_2^* = \frac{1}{4}; \quad \pi^{A*} = \pi^{B*} = 0.$$

Individuo A:

$$\max_{\{x_1^A, x_2^A\}} U(x_1^A, x_2^A) = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A.$$

$$\mathcal{L} = 0,4 \ln x_1^A + 0,6 \ln x_2^A + \lambda [\pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^A} = 0,4 \frac{1}{x_1^A} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{3} = \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,4}{x_1^A} \Rightarrow \lambda = \frac{1,2}{x_1^A}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^A} = 0,6 \frac{1}{x_2^A} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,6}{x_2^A} \Rightarrow \lambda = \frac{2,4}{x_2^A}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A - \frac{1}{3}x_1^A - \frac{1}{4}x_2^A = 0 \Rightarrow \frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A.$$

$$\frac{1,2}{x_1^A} = \frac{2,4}{x_2^A}$$

$$x_2^A = \frac{2,4}{1,2} x_1^A$$

$$x_2^A = 2x_1^A.$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4}x_2^A = \pi^A + \frac{1}{3}w_1^A + \frac{1}{4}w_2^A + w_3^A$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{4} * 2x_1^A = 0 + \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{4} * 5 + 5$$

$$\frac{1}{3}x_1^A + \frac{1}{2}x_1^A = \frac{5}{3} + \frac{5}{4} + 5$$

$$\frac{5}{6}x_1^A = \frac{95}{12}$$

$$x_1^A = \frac{\frac{95}{12}}{\frac{5}{6}} = \frac{19}{2}$$

$$x_1^{A*} = 9,5.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor A.

$$x_2^{A*} = 2 * 9,5$$

$$x_2^{A*} = 19.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor A.

Individuo B:

$$\max_{\{x_1^B, x_2^B\}} U(x_1^B, x_2^B) = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B \quad \text{sujeto a} \quad \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B.$$

$$\mathcal{L} = 0,5 \ln x_1^B + 0,5 \ln x_2^B + \lambda [\pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B].$$

$$\mathcal{L}_{x_1^B} = 0,5 \frac{1}{x_1^B} - \lambda \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{x_1^B} = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \lambda = 3 \frac{0,5}{x_1^B} \Rightarrow \lambda = \frac{1,5}{x_1^B}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2^B} = 0,5 \frac{1}{x_2^B} - \lambda \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow \frac{0,5}{x_2^B} = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 4 \frac{0,5}{x_2^B} \Rightarrow \lambda = \frac{2}{x_2^B}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B - \frac{1}{3} x_1^B - \frac{1}{4} x_2^B = 0 \Rightarrow \frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B.$$

$$\frac{1,5}{x_1^B} = \frac{2}{x_2^B}$$

$$x_2^B = \frac{2}{1,5} x_1^B$$

$$x_2^B = \frac{4}{3} x_1^B.$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} x_2^B = \pi^B + \frac{1}{3} w_1^B + \frac{1}{4} w_2^B + w_3^B$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{4} \frac{4}{3} x_1^B = 0 + \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{4} * 5 + 5$$

$$\frac{1}{3} x_1^B + \frac{1}{3} x_1^B = \frac{5}{3} + \frac{5}{4} + 5$$

$$\frac{2}{3} x_1^B = \frac{95}{12}$$

$$x_1^B = \frac{\frac{95}{12}}{\frac{2}{3}}$$

$$x_1^{B*} = 11,875.$$

Consumo de equilibrio del bien 1 para el consumidor B.

$$x_2^{B*} = \frac{4}{3} * 11,875$$

$$x_2^{B*} = 15,8\hat{3}.$$

Consumo de equilibrio del bien 2 para el consumidor B.

Vectores de insumo-producto:

$$x_1^* = x_1^{A*} + x_1^{B*} - w_1^A - w_1^B$$

$$x_1^* = 9,5 + 11,875 - 5 - 5$$

$$x_1^* = 11,375.$$

$$x_2^* = x_2^{A*} + x_2^{B*} - w_2^A - w_2^B$$

$$x_2^* = 19 + 15,8\hat{3} - 5 - 5$$

$$x_2^* = 24,8\hat{3}.$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} x_1^* + \frac{1}{4} x_2^*$$

$$x_3^* = \frac{1}{3} * 11,375 + \frac{1}{4} * 24,8\hat{3}$$

$$x_3^* = 3,791\hat{6} + 6,208\hat{3}$$

$$x_3^* = 10.$$

Empresa A = (11,375; 0; -3,791 $\hat{6}$).

Vector insumo-producto de la empresa A.

Empresa B = (0; 24,8 $\hat{3}$; -6,208 $\hat{3}$).

Vector insumo-producto de la empresa B.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, p_3, x_1^A, x_2^A, x_3^A, x_1^B, x_2^B, x_3^B)$$

$$EC = (\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; 1; 9,5; 19; 3,791\hat{6}; 7,5; 11,375; 24,8\hat{3}; 6,208\hat{3}).$$

(d) Suponer el caso inicial, pero suponer que las funciones de producción son $x_1 \leq \frac{1}{3}$ para la empresa que produce el bien 1 y $x_2 \leq \frac{x_3}{2}$ para la empresa que produce el bien 2. Encontrar el equilibrio competitivo.

Ejercicio 3.

Suponer que hay dos bienes, consumo (x_1) y ocio (x_2). La tecnología de producción permite transformar ocio en el producto consumo según la siguiente tecnología $x_1 = \sqrt{2x_2}$, donde x_1 es la cantidad del bien de consumo que se obtiene de utilizar x_2 unidades de ocio. Se supone que hay N empresas y que todas tienen acceso a la misma tecnología. El consumidor representativo tiene preferencias representadas por $U(x_1, x_2) = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2$, con $a, b > 0$ y que satisfacen $0 < a - b < 2$. El consumidor representativo tiene 1 unidad de ocio de dotación y recibe el beneficio de las empresas competitivas. El consumidor representativo define la demanda de la economía y la oferta de la economía la definen las N empresas.

(a) Suponer que $N = 1$ (una empresa y un consumidor representativo). Encontrar el equilibrio competitivo de esta economía.

Normalizando $p_2 = 1$.

Empresa:

$$\max_{\{x_2\}} \pi = p_1 \sqrt{2x_2} - x_2.$$

$$\pi_{x_2} = \frac{p_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 - 1 = \frac{p_1}{\sqrt{2x_2}} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{p_1}{\sqrt{2x_2}} = 1 \Rightarrow p_1^* = \sqrt{2x_2} \Rightarrow p_1^* = x_1. \quad \text{Precio de equilibrio del bien 1.}$$

$$\pi^* = \sqrt{2x_2} \sqrt{2x_2} - x_2$$

$$\pi^* = 2x_2 - x_2$$

$$\pi^* = x_2.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa.

Individuo:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2 \quad \text{sueto a} \quad \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2.$$

$$\mathcal{L} = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2 + \lambda [\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = ax_1 - bx_1 - \lambda \sqrt{2x_2} = 0 \Rightarrow \lambda \sqrt{2x_2} = ax_1 - bx_1 \Rightarrow \lambda = \frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 + 1 \right) = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{\sqrt{2x_2}} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \lambda \left(\frac{x_1 + \sqrt{2x_2}}{\sqrt{2x_2}} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = \pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2.$$

$$\frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}} = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}$$

$$(a-b)x_1 = \frac{\sqrt{2x_2}\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}$$

$$(a-b)x_1(x_1 + \sqrt{2x_2}) = 2x_2$$

$$(a - b) x_1^2 + (a - b) \sqrt{2x_2} x_1 = 2x_2$$

$$(a - b) x_1^2 + (a - b) \sqrt{2x_2} x_1 - 2x_2 = 0.$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{[(a-b)\sqrt{2x_2}]^2 - 4(a-b)(-2x_2)}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{(a-b)^2 2x_2 + (a-b)8x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2x_2} \pm \sqrt{[(a-b)^2 + (a-b)4]2x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-(a-b)\sqrt{2}\sqrt{x_2} \pm \sqrt{(a-b)^2 + (a-b)4}\sqrt{2}\sqrt{x_2}}{2(a-b)}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)^2 + (a-b)4}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)[(a-b)+4]}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{a-b}\sqrt{(a-b)+4}}{a-b}$$

$$x_1^1, x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \pm \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}}$$

$$x_1^1 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] > 0.$$

$$x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{-\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] < 0.$$

$$\sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = \pi + w_2$$

$$\sqrt{2} \sqrt{x_2} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] + x_2 = x_2 + 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} + x_2 - x_2 = 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2^* = \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = \left(\sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}, 1; \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}}}, \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4} - \sqrt{a-b}} \right).$$

(b) Encontrar el equilibrio competitivo con N empresas y un consumidor representativo.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}}; \quad p_2^* = 1; \quad \pi_n^* = 0, \text{ con } n = 1, \dots, N.$$

Individuo:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 \quad \text{sujeto a} \quad \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2.$$

$$\mathcal{L} = ax_1 - b \frac{x_1^2}{2} + x_2 + \lambda [N\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = ax_1 - bx_1 - \lambda \sqrt{2x_2} = 0 \Rightarrow \lambda \sqrt{2x_2} = ax_1 - bx_1 \Rightarrow \lambda = \frac{(a-b)x_1}{\sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{2\sqrt{2x_2}} * 2 + 1 \right) = 1 - \lambda \left(\frac{x_1}{\sqrt{2x_2}} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \lambda \left(\frac{x_1 + \sqrt{2x_2}}{\sqrt{2x_2}} \right) = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2x_2}}{x_1 + \sqrt{2x_2}}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda = N\pi + w_2 - \sqrt{2x_2} x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow \sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2.$$

$$x_1^1 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] > 0.$$

$$x_1^2 = \frac{-\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[-\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] < 0.$$

$$\sqrt{2x_2} x_1 + x_2 = N\pi + w_2$$

$$\sqrt{2} \sqrt{x_2} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{2}} \left[\frac{\sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} - 1 \right] + x_2 = Nx_2 + 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} + x_2 - Nx_2 = 1$$

$$x_2 \left[(1-N) + \frac{\sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} \right] = 1$$

$$x_2 \frac{(1-N)\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{[(1-N)-1]\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{(1-N-1)\sqrt{a-b} + \sqrt{(a-b)+4}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2 \frac{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}{\sqrt{a-b}} = 1$$

$$x_2^* = \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 2.

$$x_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}.$$

Cantidad de equilibrio del bien 1.

$$p_1^* = \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}.$$

Precio de equilibrio del bien 1.

Equilibrio competitivo:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = \left(\sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}; 1; \sqrt{2 \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}}}; \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{(a-b)+4}-N\sqrt{a-b}} \right).$$

(c) Describir lo que ocurre cuando N tiende a $+\infty$. Explicar sus resultados.

Cuando N tiende a $+\infty$, el equilibrio competitivo tiende a:

$$EC = (p_1, p_2, x_1, x_2)$$

$$EC = (0; 1; 0; 0).$$